

BookFlow

Kitap Satış ve Stok Yönetim Platformu

Web Tabanlı Teknolojiler · Dönem Sonu Projesi

Orhan Kutay Bozkurt



React
Frontend



Laravel
REST API



MySQL
Veritabanı

Proje Konusu

Çevrimiçi kitap satışı ve stok yönetimi

Problem

Kitap satan bir işletmede stok, sipariş ve müşteri bilgisi dağınık tutulur; stok yanlış görünür, sipariş takibi zorlaşır.

Çözüm: BookFlow

Müşteriler kitapları arar ve sipariş verir; yöneticiler stok, sipariş ve satışı tek panelden yönetir. Fiyat, stok ve yetki kuralları sunucuda işlenir.

2

kullanıcı rolü

9

veritabanı tablosu

47

API ucu

46

otomatik test

Kullanıcı Roller ve Özellikler



Müşteri

- Kayıt ol / giriş yap
- Kitap arama ve kategori filtresi
- Sepet ve sipariş (teslimat adresi)
- Favoriler ve kitap yorumları
- Sipariş takibi, bekleyen siparişi iptal
- Profil ve şifre güncelleme



Yönetici

- Dashboard, satış ve gelir raporları
- Kitap yönetimi (kapak yükleme dahil)
- Kategori ve yazar yönetimi
- Kullanıcı yönetimi
- Sipariş durumu: kargola, teslim et, iptal
- İşlem kayıtları (kim, ne zaman, ne yaptı)

Teknoloji Yığını (Tech Stack)



Frontend

- React 19
- Next.js 16 (yalnızca istemci)
- TypeScript
- Tailwind CSS 4, Radix UI
- Recharts (grafikler)



Backend

- PHP 8.3+
- Laravel 13 (REST API)
- Laravel Sanctum (token)
- Eloquent ORM
- PHPUnit (46 test)



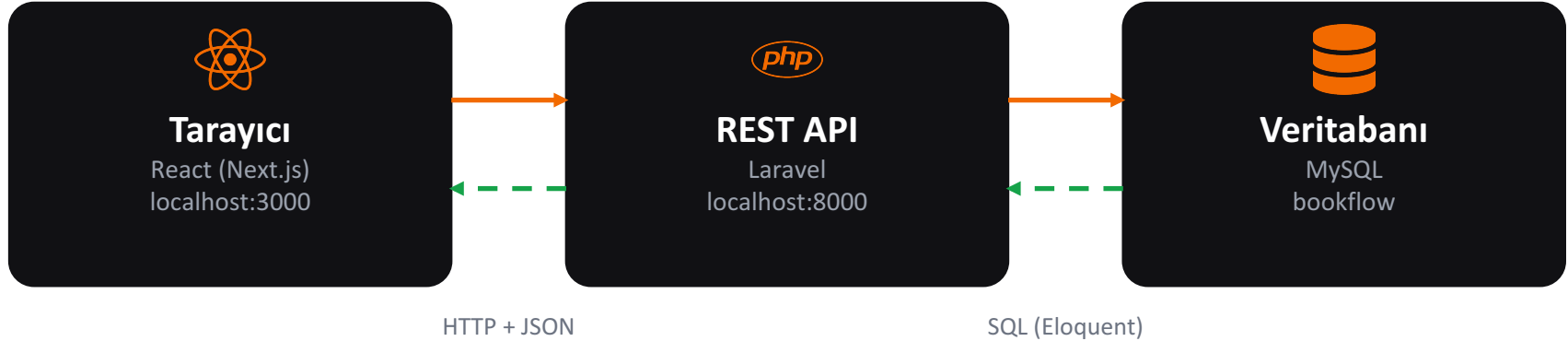
Veritabanı ve Araçlar

- MySQL
- Migration ve Seeder
- MySQL Workbench (ER)
- Git / GitHub
- Composer, npm

Ayrı geliştirme: backend/ ve frontend/ klasörleri birbirinden bağımsızdır; yalnızca HTTP/JSON ile haberleşir.

Sistem Mimarisi

İstemci – API – Veritabanı



Backend katmanları



Veritabanı Mimarimiz

MySQL · 9 tablo · ER diyagramı

ER diyagramı ekran görüntüsü

MySQL Workbench > Database > Reverse Engineer
Bu kutuyu silip görüntüyü buraya ekleyin

Tablolar

users hesaplar ve roller

authors yazarlar

categories kategoriler

books kitaplar (stok, fiyat)

orders siparişler

order_items sipariş kalemleri

favorites favori kitaplar

reviews puan ve yorumlar

activity_logs işlem kayıtları

Veritabanı Tasarım Kararları



Soft delete

Kullanıcı ve kitap silinince kayıt kalır (deleted_at); eski siparişler bozulmaz.



Sipariş anı fiyatı

order_items.unit_price fiyatı kopyalar; sonradan fiyat değişse de eski sipariş tutarı sabit kalır.



İlişki kısıtları

Kitabı olan yazar veya kategori silinemez (foreign key RESTRICT, API'de 409).



Benzersizlik

E-posta, ISBN, sipariş numarası ve kullanıcı başına tek yorum veritabanında garanti.



İşlem kayıtları

activity_logs: kim, ne zaman, hangi kayıt üzerinde hangi işlemi yaptı.



Güvenli saklama

Şifreler bcrypt, token'lar SHA-256 hash olarak saklanır; ham değer tutulmaz.

REST API

Metot + adres = eylem · durum kodu = sonuç

Metot	Adres	Açıklama	Kod
GET	/api/books	Kitap listesi (filtre, sayfalama)	200
POST	/api/auth/login	Giriş, token döner	200
POST	/api/orders	Sipariş oluştur	201
POST	/api/books/{id}/reviews	Yorum ekle	201
PUT	/api/admin/books/{id}	Kitap güncelle (yönetici)	200
PATCH	/api/admin/orders/{id}/status	Sipariş durumu (yönetici)	200
DELETE	/api/admin/books/{id}	Kitap sil (soft delete)	204

Hata durum kodları

401 Kimlik doğrulanamadı

403 Yetkin yok

404 Kayıt yok

409 İş kuralı (ör. stok)

422 Geçersiz veri

Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme



401 Unauthorized

Kimlik kanıtlanmadı

Tokensız istek ya da hatalı e-posta/şifre. "Sen kimsin?" sorusunun cevabı yok.

403 Forbidden

Yetki yok

Kimlik belli ama işlem için yetkin yok. Örnek: müşteri, yönetici ucunu çağırdı.

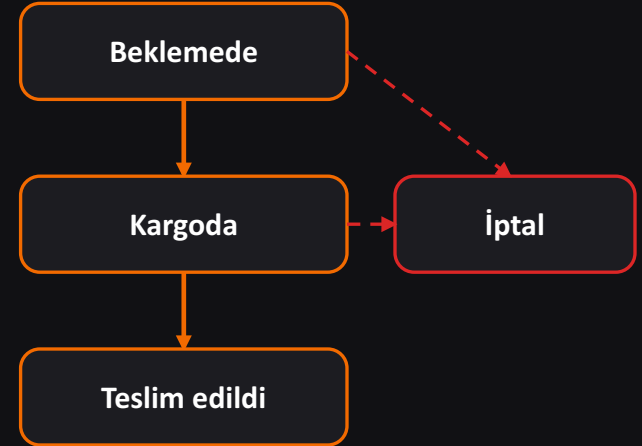
Rol yalnızca backend'den gelir (/api/me). Tarayıcıda saklanan tek şey token'dır; localStorage'a "admin" yazmak yönetim API'sine erişim sağlamaz.

İş Kuralları Backend'de: Sipariş

Frontend yalnızca "hangi kitap, kaç adet" der

- 1 İstekte fiyat yok; token ile kullanıcı bulunur
- 2 Transaction başlar, kitap satırları kilitlenir
- 3 Stok yetersizse 409; hiçbir kayıt değişmez
- 4 Fiyat veritabanından okunur, kargo hesaplanır
- 5 Sipariş ve kalemler kaydedilir, stok düşer

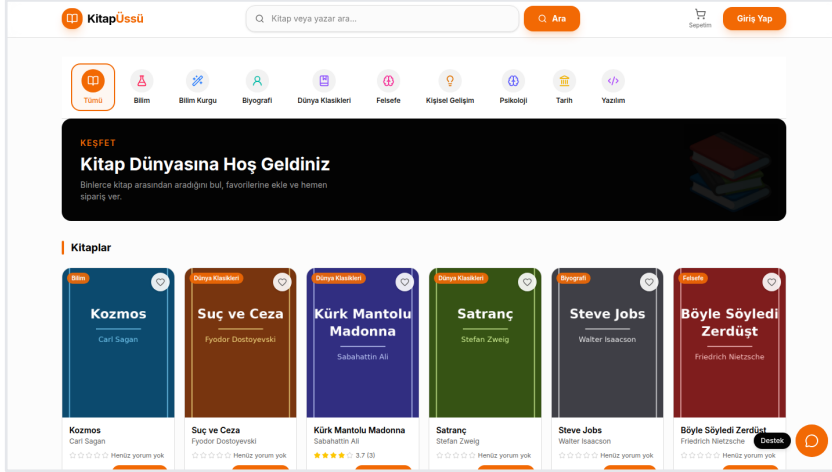
Sipariş durum akışı



İptalde stok iade edilir. Teslim edilmiş veya iptal edilmiş sipariş değiştirilemez.

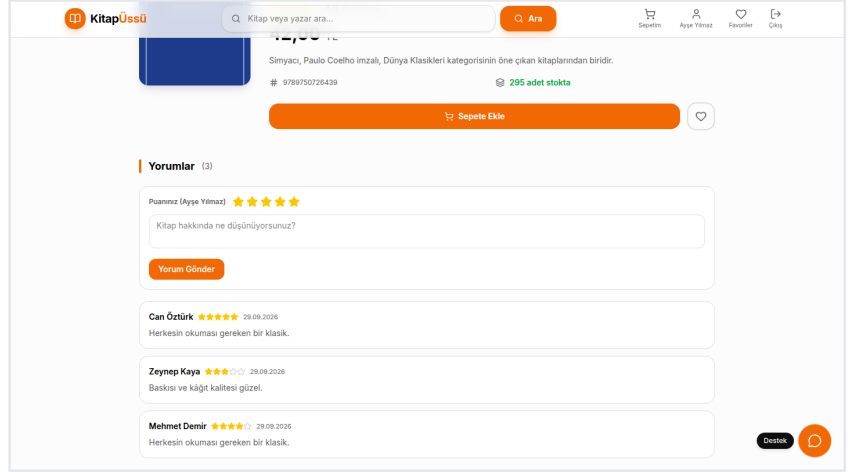
Müşteri Arayüzü

Tüm veriler API üzerinden gelir



Vitrin ve kategori filtresi

Kitaplar ve kategoriler veritabanından listelenir; yıldız puanları gerçek yorumlardan hesaplanır.

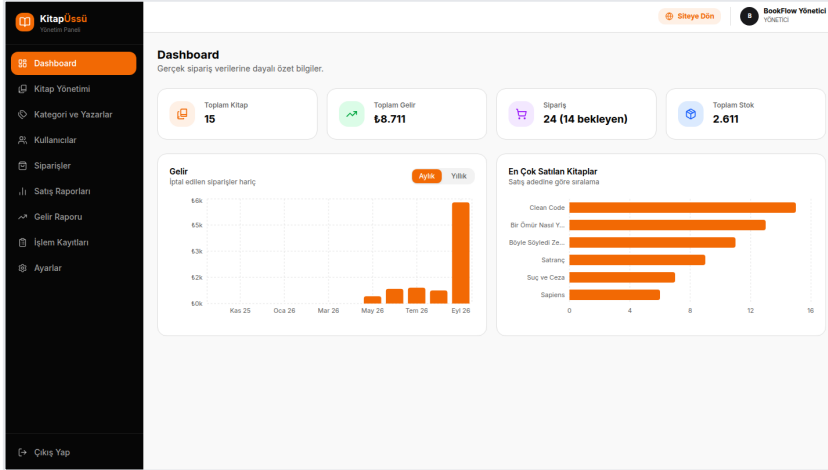


Kitap detayı ve yorumlar

Giriş yapan müşteri puan verip yorum yazar; yorumu güncelleyebilir veya silebilir.

Yönetim Paneli

Yalnızca yönetici rolü erişebilir



Dashboard

Toplam gelir, sipariş ve stok; aylık gelir ve en çok satan kitaplar gerçek siparişlerden hesaplanır.

Siparişler
26 sipariş listeleniyor

Q Sipariş no veya müşteri ara... Tüm durumlar

Sipariş No	Müşteri	Tarih	Tutar	Durum	İşlem
BF-260929-12XZY	Mehmet Demir mehmet@bookflow.com	28 Agu 2026	₺188.90	Beklemede	Kargola İptal Et
BF-260929-RJ2TU	Ayşe Yılmaz ayse@bookflow.com	04 Eyl 2026	₺395.80	Teslim Edildi	—
BF-260929-79PSV	Örnek Müşteri musteri@bookflow.com	29 Eyl 2026	₺139.90	Kargola	Teslim Et İptal Et
BF-260929-CGJOG	Elif Şahin elif@bookflow.com	18 Eyl 2026	₺620.00	Beklemede	Kargola İptal Et
BF-260929-NYDD7	Can Öztürk can@bookflow.com	25 Eyl 2026	₺796.80	Beklemede	Kargola İptal Et
BF-260929-ZGMD5	Zeynep Kaya zeynep@bookflow.com	29 Eyl 2026	₺565.00	Beklemede	Kargola İptal Et
BF-260929-WTYSG	Mehmet Demir mehmet@bookflow.com	12 May 2026	₺280.90	Teslim Edildi	—
BF-260929-NBGWM	Ayşe Yılmaz ayse@bookflow.com	19 May 2026	₺134.90	Kargola	Teslim Et İptal Et
BF-260929-4KUMF	Örnek Müşteri musteri@bookflow.com	29 Eyl 2026	₺324.90	Beklemede	Kargola İptal Et
BF-260929-TRRLC	Elif Şahin elif@bookflow.com	02 Haz 2026	₺125.90	Beklemede	Kargola İptal Et

Sipariş yönetimi

Tüm siparişler listelenir; yalnızca geçerli durum geçişleri sunulur (kargola, teslim et, iptal).

Yönetim Paneli (devam)

Katalog yönetimi ve denetim

KitapÜssü

Yönetim Paneli

Dashboard

Kitap Yönetimi

Kitap Kategori ve Yazarlar

Kullanıcılar

Siparişler

Satış Raporları

Gelir Raporu

İşlem Kayıtları

Ayarlar

Çıkış Yap

Kitap Kategori ve Yazarlar

Kitabı olan kategori veya yazar silinmez; önce kitapları başka kategoriye/yazara taşıyın veya silin.

Kategoriler

9 kayıt

Yeni kategori adı

+ Ekle

Bilim

1 kitap

Bilim Kurgu

3 kitap

Biyografi

1 kitap

Dünya Klasikleri

4 kitap

Felsefe

1 kitap

Kişisel Gelişim

1 kitap

Psikoloji

1 kitap

Tarih

2 kitap

Yazılım

1 kitap

Yazarlar

15 kayıt

Yeni yazar adı

+ Ekle

Carl Sagan

1 kitap

Friedrich Nietzsche

1 kitap

Fyodor Dostoyevski

1 kitap

George Orwell

1 kitap

İlber Ortaylı

1 kitap

J.K. Rowling

1 kitap

James Clear

1 kitap

Paulo Coelho

1 kitap

Ray Bradbury

1 kitap

Robert C. Martin

1 kitap

Kategori ve yazarlar

Ekleme, yeniden adlandırma ve silme; kitabı olan kayıt silinmeye çalışılırsa API 409 döner.

KitapÜssü

Yönetim Paneli

Dashboard

Kitap Yönetimi

Kitap Kategori ve Yazarlar

Kullanıcılar

Siparişler

Satış Raporları

Gelir Raporu

İşlem Kayıtları

Ayarlar

Çıkış Yap

İşlem Kayıtları

Kullanıcıların sistemde yaptığı işlemler

Tüm İşlemler

Tüm kayıt türleri

Tarih	Kullanıcı	İşlem	Açıklama	İP
29.09.2026 17:05	BookFlow Yönetici	Giriş	Kullanıcı giriş yaptı	127.0.0.1
29.09.2026 17:05	Ayşe Yılmaz	Çıkış	Kullanıcı çıkış yaptı	127.0.0.1
29.09.2026 17:05	Ayşe Yılmaz	Giriş	Kullanıcı giriş yaptı	127.0.0.1
29.09.2026 17:04	BookFlow Yönetici	Durum değişimi	Sipariş durumu değişti: BF-260929-RJ2TU	127.0.0.1
29.09.2026 17:04	BookFlow Yönetici	Durum değişimi	Sipariş durumu değişti: BF-260929-RJ2TU	127.0.0.1
29.09.2026 17:04	BookFlow Yönetici	Durum değişimi	Sipariş durumu değişti: BF-260929-71PSV	127.0.0.1
29.09.2026 17:04	BookFlow Yönetici	Durum değişimi	Sipariş durumu değişti: BF-260929-WTYSG	127.0.0.1
29.09.2026 17:04	BookFlow Yönetici	Durum değişimi	Sipariş durumu değişti: BF-260929-NNSWM	127.0.0.1
29.09.2026 17:04	BookFlow Yönetici	Durum değişimi	Sipariş durumu değişti: BF-260929-LWQIK	127.0.0.1
29.09.2026 17:04	BookFlow Yönetici	Durum değişimi	Sipariş durumu değişti: BF-260929-LWQIK	127.0.0.1
29.09.2026 17:04	BookFlow Yönetici	Durum değişimi	Sipariş durumu değişti: BF-260929-B4EOH	127.0.0.1
29.09.2026 17:04	BookFlow Yönetici	Durum değişimi	Sipariş durumu değişti: BF-260929-SM87E	127.0.0.1

İşlem kayıtları

Kimin, ne zaman, hangi kaydı eklediği, güncellediği veya sildiği listelenir ve filtrelenir.

Test ve Doğrulama

46

backend testi

PHPUnit, gerçek iş kuralları

38

tarayıcı senaryosu

uçtan uca, gerçek MySQL

Doğrulan davranışlar

- Kayıt, giriş, çıkış; hatalı şifrede 401
- Müşterinin yönetici uçlarına erişememesi (403)
- Sipariş: fiyatın sunucuda hesaplanması, stok düşümü
- Yetersiz stokta 409 ve işlemin geri alınması
- İptalde stok iadesi, geçersiz durum geçişi
- Soft delete ve sipariş geçmişinin korunması
- Kitap, kategori, kullanıcı, yorum CRUD işlemleri
- Raporların gerçek siparişlerden hesaplanması

Proje Şartlarına Uyum

- ✓ Backend REST API ve CRUD işlemleri
- ✓ MySQL veritabanı, 9 tablo (en az 5)
- ✓ Uygun HTTP metotları ve durum kodları
- ✓ Anlamlı hata mesajları
- ✓ Kullanıcı kayıt ve giriş sistemi
- ✓ Kimlik doğrulama ve yetkilendirme
- ✓ Backend ve frontend ayrı geliştirildi
- ✓ Frontend'den ekleme, güncelleme, silme
- ✓ API hataları kullanıcıya gösterilir
- ✓ Kullanıcı oturumu yönetimi (token)
- ✓ Veriler MySQL'de kalıcı
- ✓ Tüm işlevler çalışır durumda

Teşekkürler

Sorularınız için hazırım

BookFlow · React · Laravel · MySQL

github.com/okutaybozkurt/bookflow-management-system